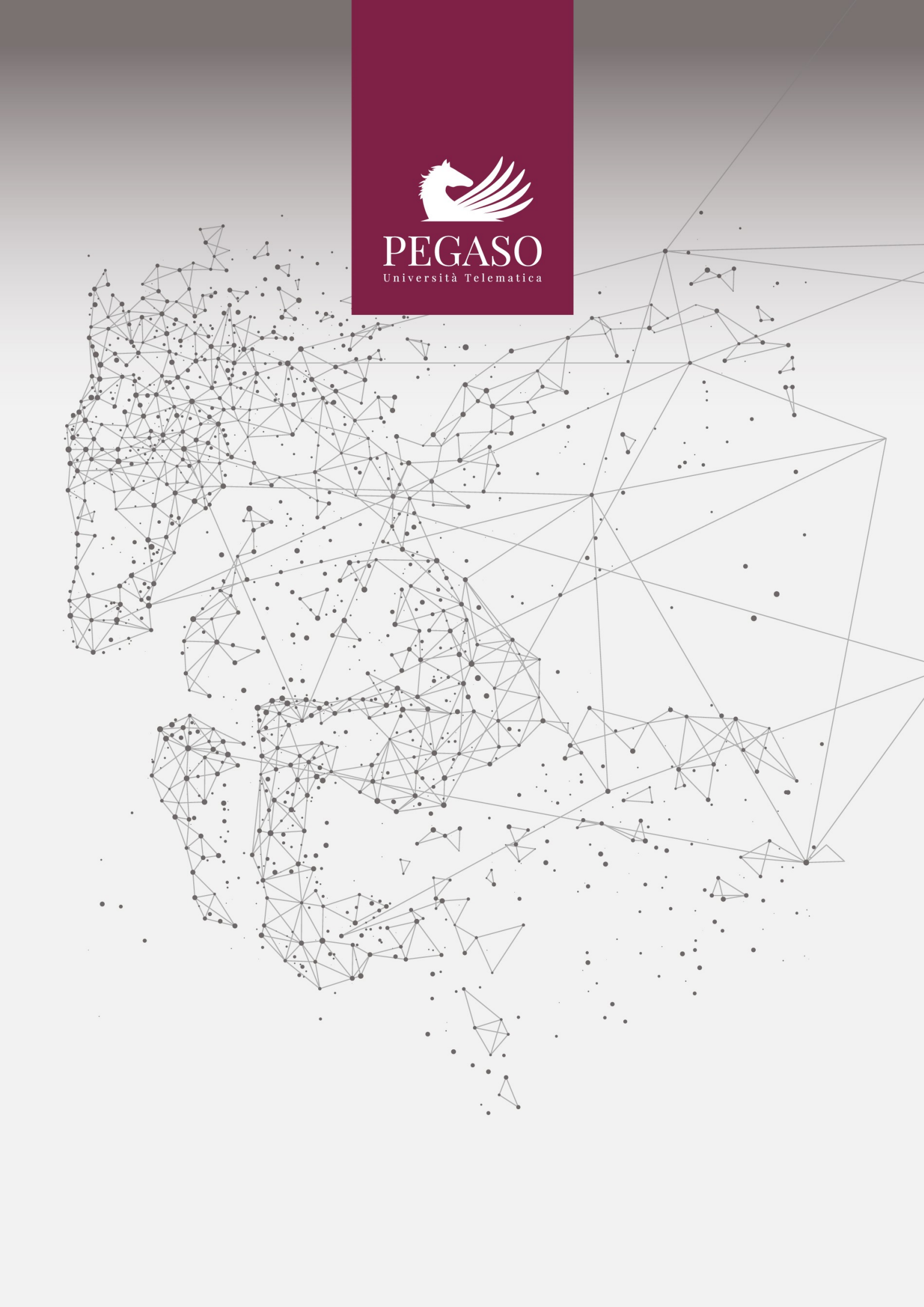

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOTAZIONE ASINTOTICA 3
2. LIMITI ASINTOTICI.....8
3. LA SCALA DELLA COMPLESSITÀ 9
BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Notazione asintotica

Parliamo di "complessità asintotica" (e dunque di "notazione asintotica" in ordine di grandezza) di una funzione, quando si vuole stimare quanto aumenta il tempo di calcolo al crescere della dimensione n dell'input. Tale notazione ci consente inoltre di comparare il tasso di crescita (cioè, il comportamento asintotico) di una funzione nei confronti di un'altra.

Esistono tre notazioni asintotiche:

- **Notazione asintotica O** (notazione O grande): limite superiore asintotico.
- **Notazione asintotica Ω** (notazione Omega): limite inferiore asintotico.
- **Notazione asintotica θ** (notazione Theta): limite asintotico stretto.

La **notazione asintotica** O è il limite superiore asintotico.

Date due funzioni $f(n)$ e $g(n)$, si dice che $f(n) = O(g(n))$ se esiste un valore $c > 0$ tale che $0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$ per ogni $n \geq n_0$.

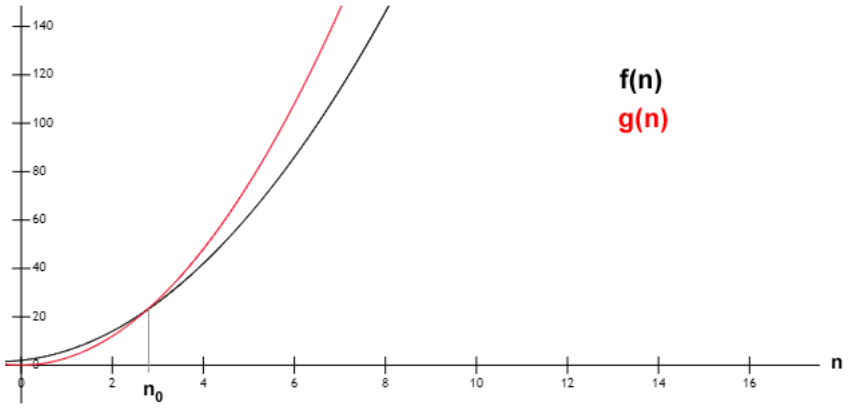


***Figura** 1 - Notazione asintotica O*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La **notazione asintotica** Ω è il limite asintotico inferiore.

Date due funzioni $f(n)$ e $g(n)$, si dice che $f(n) = \Omega(g(n))$ se esiste un valore $c > 0$ tale che $0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq n_0$.

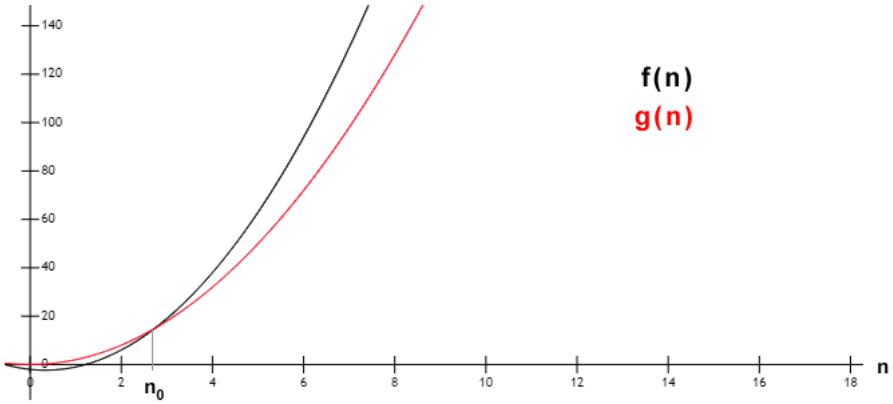


Figura 2 *- Notazione asintotica Omega*

La **notazione asintotica** θ è il limite asintotico stretto.

Date due funzioni $f(n)$ e $g(n)$, si dice che $f(n) = \theta(g(n))$ se esistono due valori $c_1 > 0$ e $c_2 > 0$ tali che $0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ per ogni $n \geq n_0$.

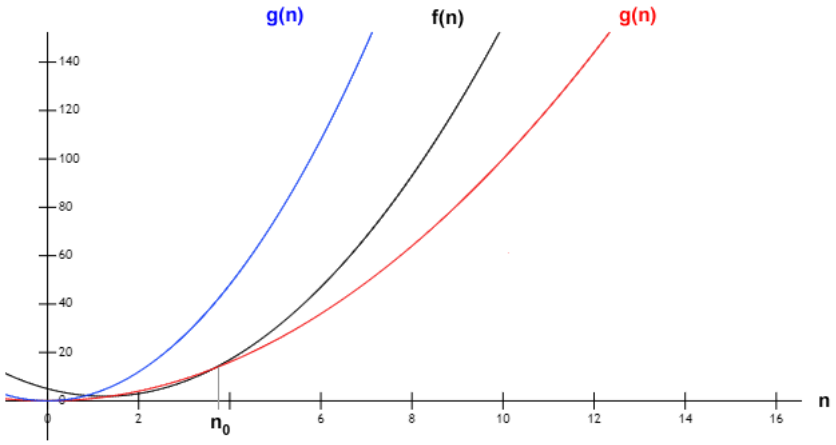


Figura 3 *- Notazione asintotica Theta*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Espressioni polinomiali

Consideriamo la seguente espressione polinomiale generica:

$$f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0$$

con $a_k > 0$

Andiamo a dimostrare che $f(n) = \theta(n^k)$

Per eseguire tale dimostrazione occorre verificare che:

1. Il limite superiore è di ordine n^k
2. Il limite inferiore è di ordine n^k

Dimostriamo che il limite superiore è di ordine n^k:

$$\begin{aligned} f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0 \\ \leq a_k n^k + |a_{k-1}| n^{k-1} + \cdots + |a_1| n + |a_0| \\ \leq a_k n^k + |a_{k-1}| n^k + \cdots + |a_1| n^k + |a_0| n^k \\ = (a_k + |a_{k-1}| + \cdots + |a_1| + |a_0|) n^k \leq c n^k \end{aligned}$$

Questa è vera:

- Per $c \geq = (a_k + |a_{k-1}| + \cdots + |a_1| + |a_0|) > 0$
- Per ogni $n \geq n_0$ (in particolare $n_0 = 1$)

Dimostriamo che il limite inferiore è di ordine n^k:

$$\begin{aligned} f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0 \\ \geq a_k n^k - |a_{k-1}| n^{k-1} - \cdots - |a_1| n - |a_0| \\ \geq a_k n^k - |a_{k-1}| n^{k-1} - \cdots - |a_1| n^{k-1} - |a_0| n^{k-1} \geq d n^k \end{aligned}$$

Questa è vera:

- Per $d \leq \left(a_k - \frac{|a_{k-1}|}{n} - \cdots - \frac{|a_1|}{n} - \frac{|a_0|}{n}\right) > 0$
- Per ogni $n \geq n_0$ (in particolare $n_0 \geq \frac{|a_{k-1}| + \cdots + |a_0|}{a_k}$)

In sostanza tale dimostrazione passa per l'individuazione di un limite superiore ed un limite inferiore che sono dello stesso ordine e pertanto $f(n) = O(n^k) = \Omega(n^k) = \theta(n^k)$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proprietà

Analizziamo ora alcune delle proprietà più interessanti in notazione asintotica.

Eliminazione delle costanti:

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow af(n) = O(g(n)); \forall a > 0$$
$$f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow af(n) = \Omega(g(n)); \forall a > 0$$

Dimostrazione:

$$f(n) = O(g(n) \Leftrightarrow f(n) \leq cg(n); \forall n \geq n_0$$
$$\Leftrightarrow af(n) \leq acg(n);\ \forall n \geq n_0; \forall a\ \geq 0$$
$$\Leftrightarrow af(n) \leq c'g(n);\ \forall n \geq n_0;\ c' = ac > 0$$
$$\Leftrightarrow af(n) = O(g(n))$$

Sommatoria:

$$f_1(n) = O(g_1(n));\ f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) = O(max(g_1(n); g_2(n)))$$
$$f_1(n) = \Omega(g_1(n));\ f_2(n) = \Omega(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) = \Omega(max(g_1(n); g_2(n)))$$

Dimostrazione:

$$f_1(n) = O(g_1(n)) \wedge f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow$$
$$f_1(n) \leq c_1 g_1(n) \wedge f_2(n) \leq c_2 g_2(n) \Rightarrow$$
$$f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \Rightarrow$$
$$f_1(n) + f_2(n) \leq max\{c_1, c_2\}(2 * max(g_1(n); g_2(n))) \Rightarrow$$
$$f_1(n) + f_2(n) = O(max(g_1(n); g_2(n)))$$

Dualità:

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

Dimostrazione:

$$f(n) = O\big(g(n)\big) \Leftrightarrow f(n) \leq cg(n); \forall n \geq n_0 \Leftrightarrow g(n) \geq \frac{1}{c} f(n);\ \forall n \geq n_0 \Leftrightarrow g(n)$$
$$\geq c'f(n);\ \forall n \geq n_0, c' = \frac{1}{c} \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Simmetria:

$$f(n) = \theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \theta(f(n))$$

Dimostrazione:

$$f(n) = \theta(g(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$
$$f(n) = \theta(g(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow g(n) = O(f(n))$$

Transitiva:

$$f(n) = O(g(n)), g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$$

Dimostrazione:

$$f(n) = O(g(n)) \wedge g(n) = O(h(n)) \Rightarrow$$
$$f(n) \leq c_1 g(n) \wedge g(n) \leq c_2 h(n) \Rightarrow$$
$$f(n) \leq c_1 c_2 h(n) \Rightarrow$$
$$f(n) = O(h(n))$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Limiti asintotici

Per determinare i limiti asintotici di due funzioni $f(n)$ e $g(n)$ si utilizza il metodo del limite del rapporto $f(n)/g(n)$.

Se il limite del rapporto $f(n)/g(n)$ per $n \to \infty$ è zero, allora la funzione $f(n)$ è $O(g(n))$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \; se \; e \; solo \; se \; f(n) = O(g(n))$$

Se il limite del rapporto $f(n)/g(n)$ per $n \to \infty$ è infinito, allora la funzione $f(n)$ è $\Omega(g(n))$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty \; se \; e \; solo \; se \; f(n) = \Omega(g(n))$$

Se il limite del rapporto $f(n)/g(n)$ per $n \to \infty$ tende a un numero finito k, allora la funzione $f(n)$ è $\theta(g(n))$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k \; se \; e \; solo \; se \; f(n) = \theta(g(n))$$

I limiti asintotici hanno le seguenti proprietà:

- Transitiva.
- Riflessiva.
- Simmetrica.
- Simmetrica trasposta.

Notazioni piccole

Nella O grande è sufficiente che sia almeno un $c > 0$ tale che $0 \leq f(n) \leq cg(n)$ per ogni $n > n_0$. Nella o piccola, invece, per ogni $c > 0$ esiste un $n_0 > 0$ tale che $0 \leq f(n) \leq cg(n)$.

Quindi, la $o(g(n))$ piccola implica la $O(g(n))$ grande.

Nella omega grande Ω è sufficiente che sia almeno un $c > 0$ tale che $0 \leq cg(n) \leq f(n)$ per ogni $n > n_0$. Nella omega piccola ω, invece, per ogni $c > 0$ esiste un $n_0 > 0$ tale che $0 \leq cg(n) \leq f(n)$.

Quindi, la $\omega(g(n))$ piccola implica la $\Omega(g(n))$ grande.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La scala della complessità

Riportiamo di seguito la scala della complessità in base all'analisi delle funzioni:

- $O(k)$ → complessità costante
- $O(log\ n)$ → complessità logaritmica
- $O(n \cdot log\ n)$→ complessità pseudolineare
- $O(n)$ → complessità lineare (complessità minima)
- $O(n^2)$ → complessità quadratica (complessità media)
- $O(n^3)$ → complessità cubica
- $O(n^k)$ con $k > 0$ → complessità polinomiale
- $O(k^n)$ con $k > 0$ → complessità esponenziale
- $O(n!)$ con $k > 0$ → complessità fattoriale (complessità massima)

Da un punto di vista grafico:

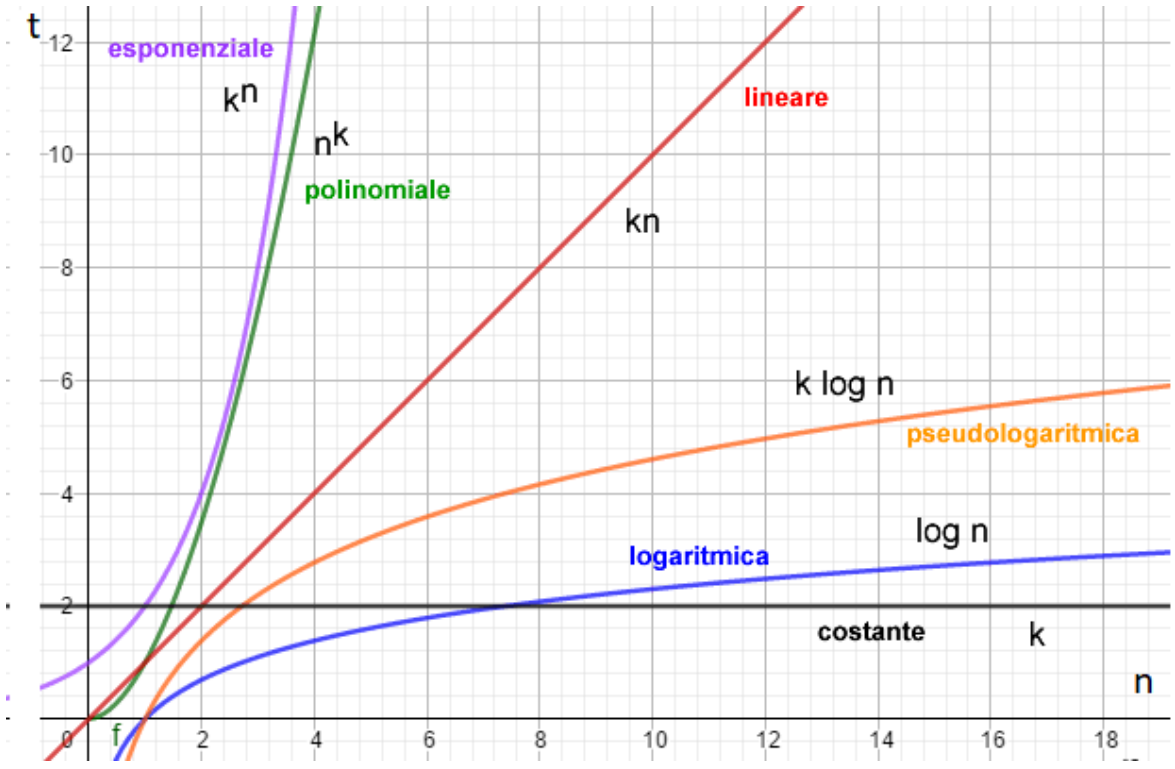


Figura 4 *- Scala della complessità*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione.
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione.
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley.
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015.
- https://www.andreaminini.com/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).